

중요 어휘

1. **점유(占有)**: 물건이나 영역, 지위 따위를 차지함.

유의어: 차지

예문: 그 회사는 국내 스마트폰 시장의 절반 이상을 **점유**하고 있다.

2. **거시적(巨視的)**: 사물이나 현상을 전체적으로 분석·파악하는 것.

반의어: 미시적(微視的)

예문: 경제 정책은 **거시적** 관점에서 장기적으로 수립해야 한다.

3. **액화(液化)**: 기체나 고체가 액체로 변함. 또는 그렇게 만듦.

반의어: 기화(氣化)

예문: 차가운 유리컵 표면에 공기 중의 수증기가 닿아 **액화**하였다.

4. **정립(定立)**: 정하여 세움.

유의어: 확립(確立), 수립(樹立)

예문: 새로운 학문 분야는 개념의 **정립**에서부터 시작된다.

5. **내재적(內在的)**: 어떤 사물이나 범위의 안에 들어 있는 것.

반의어: 외재적(外在的)

예문: 예술 작품에는 작가의 **내재적** 가치관이 반영되어 있다.

6. **불순물(不純物)**: 순수한 물질 가운데 섞여 있는 순수하지 않은 물질.

반의어: 이물질(異物質)

예문: 정제 과정을 거쳐 원료에 섞인 **불순물**을 제거하였다.

7. **관측(觀測)**: 육안이나 기계로 자연 현상 특히 천체나 기상 상태, 추이, 변화 따위를 관찰하여 측정함.

유의어: 관찰(觀察)

예문: 천문학자들은 망원경으로 밤하늘의 별을 **관측**하였다.

8. **상온(常溫)**: 가열하거나 냉각하지 않은 자연 그대로의 기온.

예문: 이 약품은 **상온**에서 보관해도 오랜 기간 변질되지 않는다.

9. **용해(融解)**: 고체에 열을 가했을 때 액체로 되는 현상.

유의어: 용해(溶解)

반의어: 응고(凝固)

예문: 철은 **용해** 온도가 매우 높아서 녹이기 어려운 금속이다.

10. **발현(發現)**: 속에 있거나 숨은 것이 밖으로 나타나거나 그렇게 나타나게 함.

유의어: 표출(表出)

예문: 이 병은 증상의 **발현**이 늦어 조기 진단이 어렵다.

11. **공존(共存)**: 두 가지 이상의 사물이나 현상이 함께 존재함.

유의어: 병존(並存)

예문: 이 도시에는 오래된 전통과 새로운 문화가 **공존**하고 있다.

12. **비활성(非活性)**: 화학적으로 반응하지 아니하는 성질.

반의어: 활성(活性)

예문: 헬륨과 같은 **비활성** 기체는 다른 원소와 잘 결합하지 않는다.

13. **구속(拘束)**: 행동이나 의사에 자유를 제한하거나 속박함.

유의어: 속박(束縛), 제한(制限)

반의어: 해방(解放)

예문: 엄격한 규율이 오히려 구성원의 창의성을 **구속**할 수도 있다.

14. **물리량(物理量)**: 물질계의 성질이나 상태를 나타내는 양. 질량, 온도, 속도 따위가 있다.

예문: 실험에서는 여러 가지 **물리량**을 정밀하게 측정하는 것이 중요하다.

15. **발산(發散)**: 냄새, 빛, 열 따위가 사방으로 퍼져 나감. 또는 그렇게 되게 함.

유의어: 방출(放出)

반의어: 흡수(吸收)

예문: 뜨겁게 달아오른 난로가 방 안 가득 열을 **발산**하였다.

16. **점성(粘性)**: 차지고 끈끈한 성질.

유의어: 점도(粘度)

예문: 꿀은 물보다 **점성**이 훨씬 높아 천천히 흐른다.

[1~12] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

물리학적 대상, 즉 물리계는 주변 환경과 상호 작용을 한다. 그 중 하나가 에너지를 주고받는 것인데, 물리계가 주변 환경과 주고받는 에너지의 양은 온도가 높을수록 많아질 수 있다. 온도가 아주 낮을 때는 주변 환경으로부터 받아들이는 에너지의 양이 적으므로 입자는 물리계가 허용하는 양자 역학적 에너지 준위 중 가장 낮은 몇 개 정도만 점유하게 된다. 반면 온도가 높아지면 물리계의 에너지도 덩달아 높아지면서 수많은 양자 역학적 에너지 준위에 입자들이 분포된다. 주변 환경과의 상호 작용이 커지면 에너지 준위 하나하나의 정확한 값은 더 이상 중요하지 않고, 에너지 준위가 불연속적이라는 사실도 큰 의미가 없게 된다. 따라서 거시적 물리계에서는 온도가 낮아야 양자 역학적 현상을 발견할 수 있다. 절대 온도 4.2K에서 헬륨 기체를 액화하는 데 성공한 카메를링 오너스는 거시적 물리계에서 나타나는 양자 역학적 현상을 두 가지 발견하게 되는데, 하나가 초전도 현상이고 다른 하나가 얼지 않는 액체이다.

[A] 초전도체는 전기 저항이 전혀 없는 전도체를 말한다. 절대 영도라는 개념이 정립된 후 물리학계에서는 도체의 온도가 절대 영도에 가까게 되었을 때 전기 저항이 어떻게 될지에 관심이 집중되었다. 마티센은 도체의 저항값 중 일부는 도체 자체의 내재적 특성으로 결정되지만, 실제 금속처럼 불순물이나 결함이 존재하는 물질은 절대 영도에 가까게 되더라도 전기 저항이 남아 있을 것이라고 보았다. 수소 액화에 최초로 성공했던 듀어는 불순물이나 결함의 영향이 없는 도체를 만들 수 있다고 보고, 그런 도체의 온도를 절대 영도에 가까게 낮추면 전기 저항이 결국 완벽하게 사라질 것이라고 생각하였다. 그리고 켈빈은 온도를 낮추면 도체 내의 전자들도 얼어붙어 고체가 될 것이고, 그러면 전자가 움직일 수 없으므로 전기 저항이 오히려 커질 것이라고 생각하였다.

이런 상황에서 카메를링 오너스는 1908년 헬륨을 냉각하여 액체 헬륨을 만드는 데 성공하였고, 1911년에는 액체 헬륨을 사용하여 수은을 절대 온도 4.2K에 가까게 냉각시킬 수 있었다. 이때 수은의 전기 저항이 정확히 0으로 떨어지는 현상을 관측하였는데, 이것이 바로 최초로 발견된 초전도 현상이다. 수은은 전기 전도도가 특별히 좋은 금속이 아니었으며, 상온에서 액체 상태로 존재하기 때문에 고체로 존재하는 다른 금속에 비해 다루기 어려웠다. 그러나 마티센이 가정한 ① [불순물 효과]를 줄이려면 금속에 섞여 있는 불순물을 제거해야 했다. 금속에서 불순물을 제거하려면 우선 금속을 녹여야 하는데, 녹는점이 높은 금속은 용해 과정에서 필연적으로 산소 등의 기체가 녹아 들어가게 된다. 그래서 오너스는 다른 물질이 녹지 않는 낮은 온도에서 이미 액체 상태로 존재하는 수은을 선택한 것이다. 이렇게 선택된 수은의 초전도 발현 온도가 절대 온도 4.2K인 것도 행운이었다. 단일 원소로 된 금속 중 대기압하에서 초전도 현상이 나타나는 물질은 29가지가 있는데, 이 중에서 15개의 물질은 초전도 발현 온도가 절대 온도 2K보다 낮아서 오너스조차 도달하기 어려운 온도였다. ② [수은의 초전도 발현 온도가 조금만 더 낮았다면 초전도 현상의 발견은 훨씬 더 뒤로 미뤄졌을 것이다.]

오너스는 기체 헬륨을 액화하는 데에서 멈추지 않고 액체 헬륨을 고체화하려고 하였지만, 결국 실패하고 말았다. 그는 대기압하에서 헬륨의 온도를 계속 낮추다 보면 액체-기체 공존선을 따라가다 고체, 액체, 기체 상태가 공존하게 되는 삼중점이 있을 것이며, 그래서 헬륨이 얼게 될 것이라고 예상하였다. 그러나 다른 모

든 물질이 대기압하에서 삼중점을 갖는 것과 달리, 헬륨은 온도가 절대 온도 2.2K 아래로 내려가도 얼지 않았다. 헬륨이 매우 가벼운 비활성 기체이기 때문이었다. 양자 역학의 불확정성 원리로 인해 입자는 절대 영도에서도 가만히 있지 못하고 운동을 하는데, 이를 ③ [영점 운동]이라고 한다. 헬륨 원자는 매우 가벼워서 양자 역학적 효과가 크게 나타나고, 그 결과 상대적으로 큰 영점 운동을 한다. 그리고 비활성 기체인 헬륨은 영점 운동을 구속할 힘이 부족하다. ④ [그래서 대기압하의 헬륨은 절대 영도에서도 고체가 아니라 액체 상태로 존재하는 것이다.] 이렇게 양자 역학적 특성이 지배하는 액체라는 의미로 액체 헬륨을 양자 액체 또는 양자 유체라고 한다. 양자 액체의 특성은 단순히 절대 영도에서 고체가 되지 않는다는 사실에 그치지 않았다. 헬륨을 절대 온도 4.2K까지 냉각하여 액화하는 데 성공한 오너스는 헬륨의 온도를 더욱 낮추면서 액체 헬륨의 밀도와 비열 등 다양한 특성을 측정하였다. 그 과정에서 특이한 현상을 관측하였는데 이러한 물리량이 모두 절대 온도 2.2K 근처에서 최댓값을 갖는다는 것이었다.

오너스가 세상을 떠난 후 물리학자들은 액체 헬륨이 이 온도에서 상전이를 한다는 결론을 내렸다. 그렇지만 이미 액체가 되어 버린 헬륨이 또 다른 액체로 상전이 한다는 게 어떤 의미인지 정확하게 알지 못했고, 그저 막연하게 상전이 온도 위의 액체를 헬륨 I, 그 아래 온도에 존재하는 액체를 헬륨 II라고 불렀다. 비열의 경우 상전이 온도 근방에서 거의 발산하다시피 급격히 증가하는 양상을 보이는데, x축을 온도, y축을 비열로 놓고 그린 그래프 모양이 그리스 문자 람다(λ)를 닮았다고 하여 액체 헬륨의 상전이 온도를 ⑤ [람다점]이라고도 한다. 1937년 이러한 헬륨 II의 정체가 밝혀졌고, 절대 온도 2.2K 이하의 온도에서 액체 헬륨의 점성이 사라진다는 것을 알게 되었다. 저항이 없이 흐를 수 있는 액체를 발견한 것이다. 저항이 없다는 점이 초전도체와 닮았다고 하여 이것을 초유체라고 부르게 되었다.

* 비열: 물질 1g의 온도를 1℃ 올리는 데 드는 열량.

* 상전이: 물질이 일정한 외적 조건에 따라 한 상(狀)에서 다른 상으로 바뀌는 현상.

1. 밑글에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ① 두 가지 양자 역학적 현상 사이에 존재하는 인과 관계를 단계적으로 분석하고 있다.
- ② 초전도 현상과 초유체 현상의 원리를 별개의 이론적 틀에서 각각 정립해 가고 있다.
- ③ 물리계가 주변 환경과 에너지를 주고받는 양상의 변화를 시간 순서대로 정리하고 있다.
- ④ 오너스가 거시적 물리계에서 나타나는 양자 역학적 현상을 발견해 가는 과정에 초점을 맞추어 서술하고 있다.
- ⑤ 절대 영도 근처의 수은과 액체 헬륨에서 나타나는 양자 역학적 현상의 차이를 원자 구조의 관점에서 비교하고 있다.

2. 뒷글의 내용과 일치하지 않는 것은?

- ① 거시적 물리계에서는 주변 환경과의 상호 작용이 작을수록 양자 역학적 현상을 발견하기 수월하다.
- ② 듀어는 도체의 온도를 절대 영도에 가깝게 낮추면 전기 저항이 완벽하게 사라질 것이라고 생각하였다.
- ③ 1937년에 이르러 절대 온도 2.2K 이하에서 액체 헬륨의 점성이 사라진다는 사실이 밝혀졌다.
- ④ 대기압하에서 헬륨이 절대 영도에서도 액체 상태로 존재하는 것은 헬륨 원자가 매우 가볍다는 점과 관련이 있다.
- ⑤ 카메를링 오너스는 액체 헬륨을 고체화하여 헬륨의 삼중점을 확인하는 데 성공하였다.

3. [A]에 대한 이해로 가장 적절한 것은?

- ① 마티센과 달리, 듀어는 불순물이나 결함이 있는 도체의 온도를 절대 영도에 가깝게 낮추면 전기 저항이 완벽하게 사라진다고 보았다.
- ② 마티센과 달리, 듀어는 실제 금속에 존재하는 내재적 특성이 도체의 저항값에 영향을 미치지 않는다고 보았다.
- ③ 켈빈과 달리, 마티센은 온도를 낮추면 도체 내의 전자가 얼어붙어 움직이지 못하게 된다고 보았다.
- ④ 마티센이나 켈빈과 달리, 듀어는 이상적인 도체의 온도를 절대 영도에 가깝게 낮추면 전기 저항이 완벽하게 사라질 것이라고 보았다.
- ⑤ 마티센이나 듀어와 달리, 켈빈은 도체의 온도가 절대 영도에 가까워지더라도 전기 저항의 크기에는 변화가 없을 것이라고 보았다.

4. ㉠, ㉡, ㉢에 대한 이해로 가장 적절한 것은?

- ① ㉠은 듀어가 제시한 가설로서, 도체의 저항값이 오로지 도체 자체의 내재적 특성에 의해서만 결정된다는 점을 전제한다.
- ② ㉡은 양자 역학의 불확정성 원리와 관련된 현상으로, 입자의 질량이 무거울수록 크게 나타난다.
- ③ ㉢은 비열 그래프의 모양에 착안한 명칭으로, 액체 헬륨이 상전이를 일으키는 온도를 가리킨다.
- ④ ㉠과 ㉡은 모두 거시적 물리계가 양자 역학적 현상을 나타내기 위해 갖추어야 할 공통된 조건을 의미한다.
- ⑤ ㉠과 ㉢은 모두 비활성 기체에서만 관측되는 현상을 가리키는 개념이다.

5. 뒷글을 바탕으로 ㉤를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① ㉤는 수은의 초전도 발현 온도가 오너스의 실험 가능 범위 내에 있었다는 우연성을 강조함으로써, 초전도 현상의 발견이 수은 자체가 지닌 높은 전기 전도도에 기인하였음을 부각한다.
- ② ㉤는 수은의 초전도 발현 온도가 오너스의 실험 가능 범위 내에 있었다는 우연성을 강조함으로써, 절대 온도 2K보다 낮은 온도에서 초전도 현상을 나타내는 금속들의 경우 당시의 냉각 기술로는 그 현상을 관측하기 어려웠음을 시사한다.
- ③ ㉤는 수은의 녹는점이 다른 금속에 비해 낮다는 점을 근거로 하여, 오너스가 수은을 선택한 까닭이 수은이 상온에서 이미 액체 상태로 존재한다는 사실과 무관함을 보여 준다.
- ④ ㉤는 수은의 녹는점이 다른 금속에 비해 낮다는 점을 근거로 하여, 마티센이 가정한 불순물 효과가 초전도 발현 온도 자체를 결정하는 주된 요인이었음을 입증한다.
- ⑤ ㉤는 켈빈이 예측한 대로 절대 영도에 가까워질수록 전기 저항이 커질 것이라는 점이 실제 관측 결과로 뒷받침됨을 보여 준다.

6. 뒷글을 바탕으로 추론한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 수은은 전기 전도도가 뛰어난 금속이 아니었지만, 상온에서 액체 상태로 존재한다는 특성이 오너스의 실험 대상으로 선택되는 데 기여하였다.
- ② 녹는점이 높은 금속에서 불순물이 혼입되는 것은 용해 과정에서 금속이 산소 등의 기체와 접촉하게 되기 때문이다.
- ③ 오너스가 도달할 수 있는 최저 온도가 그가 실제로 도달한 온도보다 더 낮았다면, 단일 원소로 된 금속 중 초전도 현상을 관측할 수 있는 물질의 수는 더 많아졌을 것이다.
- ④ 절대 온도 2.2K 근처에서 액체 헬륨의 밀도와 비열이 최댓값을 갖는다는 것을 관측한 오너스는 이 온도에서 액체 헬륨이 상전이를 일으킨다는 결론에 스스로 도달하였다.
- ⑤ 대기압하에서 헬륨이 절대 온도 2.2K보다 낮은 온도에서도 얼지 않는다는 사실은 헬륨의 삼중점을 찾으려 했던 오너스의 예상과 어긋나는 결과였다.

7. ㉤의 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 헬륨 원자는 질량이 매우 작아 양자 역학적 효과가 크게 나타나 영점 운동의 크기가 크지만, 비활성 기체의 특성상 큰 영점 운동을 구속할 힘이 부족하기 때문이다.
- ② 헬륨 원자는 질량이 매우 작아 양자 역학적 효과가 크게 나타나 영점 운동의 크기가 크지만, 대기압하에서 액체-기체 공존선을 따라가다 보면 삼중점에서 고체 상태로 전이되지 않고 계속 액체로 남기 때문이다.
- ③ 헬륨은 비활성 기체여서 다른 원소와 전자를 주고받으며 결합하지 않지만, 원자 사이의 인력이 매우 강하여 영점 운동이 거의 나타나지 않기 때문이다.
- ④ 헬륨은 비활성 기체여서 다른 원소와 전자를 주고받으며 결합하지 않지만, 절대 온도 2.2K 이하에서 점성이 사라져 유체의 흐름이 자유로워지기 때문이다.
- ⑤ 헬륨은 양자 역학적 에너지 준위가 불연속적으로 분포하지 않아 거시적 물리계에서 양자 역학적 특성 자체가 드러나기 어렵기 때문이다.

8. <보기>를 바탕으로 밑줄을 이해한 내용으로 가장 적절한 것은?

<보기>

원소를 원자 번호 순서대로 왼쪽에서 오른쪽으로 배열하고, 비슷한 성질의 원소가 나타날 때마다 위아래로 겹치도록 배열한 것을 주기율표라고 한다. 주기율표의 가로줄에는 에너지 준위가 같은 전자들의 궤도인 전자껍질의 수가 동일한 원소들이 배열되고, 세로줄에는 가장 바깥쪽 전자껍질에 있는 전자의 수가 같은 원소들이 배열된다. 수소 다음으로 질량이 작은 헬륨은 하나의 전자껍질에 두 개의 전자만 가지고 있어 수소와 함께 첫 번째 가로줄에 있고, 전자껍질이 두 개 이상으로 가장 바깥쪽 전자껍질에 여덟 개의 전자가 있는 원소들과 함께 세로줄 가장 오른쪽에 있다. 주기율표의 가장 오른쪽에 있는 원소들을 비활성 기체라고 하는데, 이 원소들은 가장 바깥쪽 전자껍질에 전자가 모두 차 있어 다른 원소와 전자를 주고받으며 결합하지 않고 단일 원자로 존재한다. 그래서 이 원자들 사이에서는 매우 약한 인력만이 작용하게 된다.

- ① 수소와 헬륨은 주기율표의 같은 가로줄에 있어 질량이 비슷하므로, 헬륨과 유사한 영점 운동을 나타낼 것이다.
- ② 헬륨 이외의 비활성 기체도 가장 바깥쪽 전자껍질이 모두 차 있어 단일 원자로 존재한다는 점에서, 영점 운동을 구속할 힘이 헬륨과 동일한 수준으로 부족할 것이다.
- ③ 헬륨이 단일 원자로 존재하여 원자 사이에 매우 약한 인력만 작용한다는 점은, 대기압하의 절대 영도에서도 헬륨이 액체 상태를 유지하는 현상과 관련이 있을 것이다.
- ④ 주기율표 세로줄 가장 오른쪽의 모든 원소는 다른 원소와 결합하지 않고 단일 원자로 존재하므로, 대기압하의 온도 변화와 무관하게 기체 상태만을 유지할 것이다.
- ⑤ 헬륨이 수소와 같은 가로줄에 있다는 점은, 헬륨이 수소와 마찬가지로 주기율표상 비활성 기체에 해당하지 않음을 의미한다.

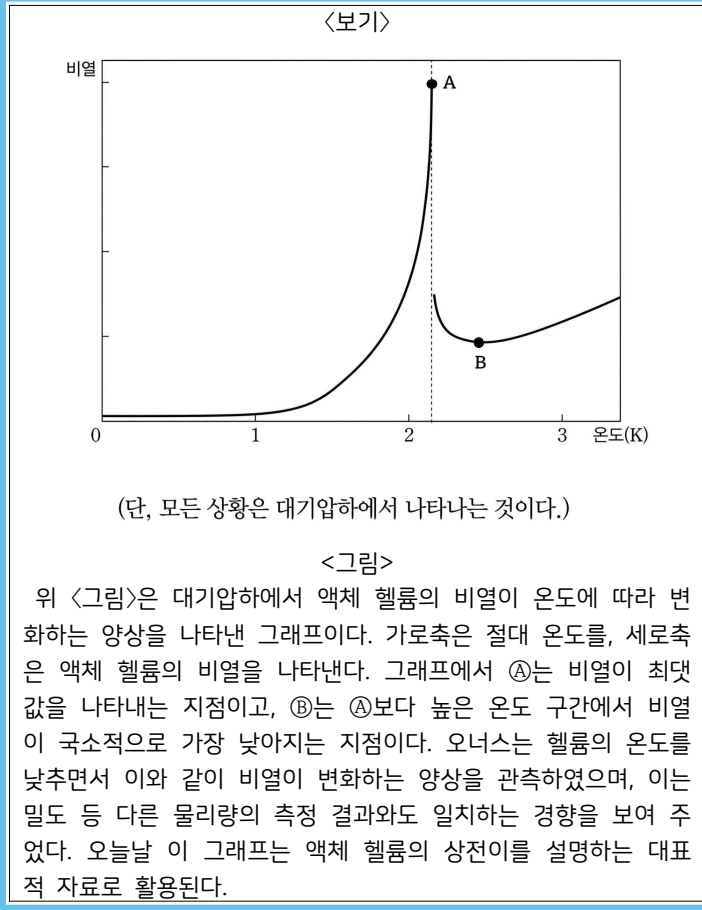
9. <보기>를 바탕으로 추론한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

만약 오너스가 헬륨이 아닌 가상의 기체 'X'를 사용하여 냉각 실험을 수행하였다고 가정하자. 기체 X는 헬륨과 마찬가지로 비활성 기체로서 주기율표의 가장 오른쪽 세로줄에 자리하며, 다른 원소와 전자를 주고받지 않고 단일 원자 상태로 존재한다. 다만 기체 X는 헬륨에 비해 원자 질량이 훨씬 크며, 대기압하에서 액화되는 온도는 절대 온도 4.5K이다. 기체 X의 초전도 관련 성질은 아직 알려져 있지 않으며, 액체 상태의 X가 절대 영도에서 고체가 되는지 혹은 액체로 남는지에 대해서도 밝혀진 바가 없다. 오너스가 기체 X를 헬륨 대신 연구 대상으로 삼았을 때 어떤 결과가 예상되는지를 밑글의 원리에 비추어 추론해 보자.

- ① 기체 X는 비활성 기체라는 점에서 원자 사이에 매우 약한 인력만이 작용할 것이고, 이로 인해 기체 X의 액화 온도가 4.5K 정도로 비교적 낮게 형성되었을 것이다.
- ② 기체 X는 비활성 기체라는 점에서 원자 사이에 매우 약한 인력만이 작용하겠지만, 헬륨보다 원자 질량이 크다는 점 때문에 대기압하에서 절대 영도에 가깝게 냉각되면 고체로 전이될 가능성이 있다.
- ③ 기체 X는 헬륨보다 원자 질량이 크다는 점에서 양자 역학적 효과가 상대적으로 작게 나타날 것이고, 이로 인해 기체 X의 영점 운동 크기도 헬륨보다 작을 것이다.
- ④ 기체 X는 헬륨보다 원자 질량이 크다는 점에서 양자 역학적 효과가 상대적으로 작게 나타날 것이고, 이로 인해 원자 사이의 약한 인력만으로도 기체 X의 영점 운동을 구속할 가능성이 높아질 것이다.
- ⑤ 기체 X는 헬륨과 같이 비활성 기체라는 점에서 다른 원소와 결합하지 않고 단일 원자로 존재할 것이며, 이 때문에 헬륨과 마찬가지로 대기압하의 절대 영도에서 반드시 액체 상태로만 존재할 것이다.

10. <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?



- ① ㉠은 대략 절대 온도 2.2K에 해당하며, 액체 헬륨의 상전이가 일어나는 람다점으로 볼 수 있다.
- ② ㉠보다 낮은 온도에서 존재하는 액체 헬륨은 점성이 사라져 저항 없이 흐를 수 있는 상태에 있다.
- ③ ㉠에서 ㉡ 사이의 온도 구간에서 헬륨은 얼지 않고 액체 상태로 존재한다.
- ④ ㉠에서 측정되는 비열이 ㉡에서 측정되는 비열보다 크다는 점은 ㉠ 근방에서 비열이 급격히 증가한다는 특징을 뒷받침한다.
- ⑤ ㉡는 오너스가 예측했던 헬륨의 삼중점이 위치하는 지점에 해당한다.

11. <보기>를 바탕으로 뒷글을 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

헬륨 II는 일반 액체와 구별되는 여러 특성을 갖는다. 첫째, 헬륨 II는 극히 가는 관 속이나 고체 표면의 미세한 틈으로도 저항 없이 흐를 수 있다. 둘째, 용기에 담긴 헬륨 II는 용기의 벽면을 타고 얇은 막의 형태로 기어올라 외부로 빠져나오기도 한다. 셋째, 헬륨 II의 열전도도는 일반 액체에 비해 수백만 배 이상 크며, 덕분에 헬륨 II 내부에서는 온도 차이가 유지되기 어렵다. 이러한 특성은 헬륨 II를 이루는 원자들이 양자 역학적 요인에 의해 집단적으로 동일한 상태에 놓이기 때문에 나타난다. 반면 헬륨 I이나 다른 일반적인 액체에서는 원자들이 각기 다른 운동 상태로 무질서하게 움직이므로, 이와 같은 집단적 흐름이 관측되지 않는다.

- ① 헬륨 II가 얇은 막의 형태로 용기의 벽면을 기어오르는 현상은 절대 온도 2.2K 이하의 온도에서 나타날 것이다.
- ② 헬륨 II의 원자들이 집단적으로 동일한 상태에 놓인다는 것은, 절대 영도에서도 고체가 되지 않는 양자 액체의 특성과 구분되는 양자 액체의 또 다른 특성으로 볼 수 있다.
- ③ 헬륨 II의 열전도도가 일반 액체에 비해 수백만 배 이상 큰 것은 헬륨 II를 이루는 원자들이 각기 다른 운동 상태로 무질서하게 움직이기 때문이다.
- ④ 오너스가 측정한 액체 헬륨의 밀도와 비열이 절대 온도 2.2K 근처에서 최댓값을 갖게 되는 것은, 그 온도를 경계로 헬륨 원자들의 운동 상태가 달라지는 현상과 관련이 있다고 볼 수 있다.
- ⑤ 헬륨 II가 미세한 틈으로 저항 없이 흐를 수 있는 것은, 액체 헬륨의 점성이 사라졌다는 점에서 초유체의 특성으로 설명된다.

12. 뒷글을 바탕으로 추론한 내용으로 가장 적절한 것은?

- ① 불순물이 전혀 존재하지 않는 도체를 실험실에서 만들 수 있다면, 마티센의 견해에 따라 때도 그 도체의 온도를 절대 영도에 가깝게 낮추면 전기 저항이 완전히 사라질 것이라고 예측할 수 있다.
- ② 불순물이 전혀 존재하지 않는 도체를 실험실에서 만들 수 있다면, 켈빈의 견해에 따라 때도 그 도체의 온도를 절대 영도에 가깝게 낮추면 전기 저항이 완전히 사라질 것이라고 예측할 수 있다.
- ③ 비활성 기체이면서 헬륨 원자보다 질량이 큰 다른 원소들은, 상대적으로 영점 운동이 작게 나타날 것이므로 대기압하에서 비활성 기체로서의 구속할 힘만으로도 고체 상태로 존재할 가능성이 있다.
- ④ 비활성 기체이면서 헬륨 원자보다 질량이 큰 다른 원소들은, 단일 원자로 존재한다는 성질 때문에 대기압하의 절대 영도에서도 헬륨과 마찬가지로 반드시 액체 상태를 유지할 것이다.
- ⑤ 절대 온도 2K보다 낮은 온도에서 초전도가 나타나는 15개의 단일 원소 금속은, 불순물 효과만 완벽히 제거된다면 상온에서도 전기 저항이 0으로 떨어지는 초전도 상태를 유지할 수 있을 것이다.

[13~25] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

물리학적 대상, 즉 물리계는 주변 환경과 상호 작용을 한다. 그 중 하나가 에너지를 주고받는 것인데, 물리계가 주변 환경과 주고받는 에너지의 양은 온도가 높을수록 많아질 수 있다. 온도가 아주 낮을 때는 주변 환경으로부터 받아들이는 에너지의 양이 적으므로 입자는 물리계가 허용하는 ㉠ [양자 역학적 에너지 준위] 중 가장 낮은 몇 개 정도만 점유하게 된다. 반면 온도가 높아지면 물리계의 에너지도 덩달아 높아지면서 수많은 양자 역학적 에너지 준위에 입자들이 분포된다. 주변 환경과의 상호 작용이 커지면 에너지 준위 하나하나의 정확한 값은 더 이상 중요하지 않고, 에너지 준위가 불연속적이라는 사실도 큰 의미가 없게 된다. ㉡ [따라서 거시적 물리계에서는 온도가 낮아야 양자 역학적 현상을 발견할 수 있다.] 절대 온도 4.2K에서 헬륨 기체를 액화하는 데 성공한 카메를링 오너스는 거시적 물리계에서 나타나는 양자 역학적 현상을 두 가지 발견하게 되는데, 하나가 초전도 현상이고 다른 하나가 얼지 않는 액체이다.

초전도체는 전기 저항이 전혀 없는 전도체를 말한다. 절대 영도라는 개념이 ㉢ [정립]된 후 물리학계에서는 도체의 온도가 절대 영도에 가깝게 되었을 때 전기 저항이 어떻게 될지에 관심이 집중되었다. 마티센은 도체의 저항값 중 일부는 도체 자체의 ㉣ [내재적] 특성으로 결정되지만, 실제 금속처럼 불순물이나 결함이 존재하는 물질은 절대 영도에 가깝게 되더라도 전기 저항이 남아 있을 것이라고 보았다. 수소 액화에 최초로 성공했던 듀어는 불순물이나 결함의 영향이 없는 도체를 만들 수 있다고 보고, 그런 도체의 온도를 절대 영도에 가깝게 낮추면 전기 저항이 결국 완벽하게 사라질 것이라고 생각하였다. 그리고 켈빈은 온도를 낮추면 도체 내의 전자들도 얼어붙어 고체가 될 것이고, 그러면 전자가 움직일 수 없으므로 전기 저항이 오히려 커질 것이라고 생각하였다.

이런 상황에서 카메를링 오너스는 1908년 헬륨을 냉각하여 액체 헬륨을 만드는 데 성공하였고, 1911년에는 액체 헬륨을 사용하여 수은을 절대 온도 4.2K에 가깝게 냉각시킬 수 있었다. 이때 수은의 전기 저항이 정확히 0으로 떨어지는 현상을 관측하였는데, 이것이 바로 최초로 발견된 초전도 현상이다. 수은은 전기 전도도가 특별히 좋은 금속이 아니었으며, 상온에서 액체 상태로 존재하기 때문에 고체로 존재하는 다른 금속에 비해 다루기 어려웠다. 그러나 마티센이 가정한 불순물 효과를 줄이려면 금속에 섞여 있는 불순물을 제거해야 했다. 금속에서 불순물을 제거하려면 우선 금속을 녹여야 하는데, 녹는점이 높은 금속은 ㉤ [용해] 과정에서 필연적으로 산소 등의 기체가 녹아 들어가게 된다. ㉥ [그래서 오너스는 다른 물질이 녹지 않는 낮은 온도에서 이미 액체 상태로 존재하는 수은을 선택한 것이다.] 이렇게 선택된 수은의 초전도 발현 온도가 절대 온도 4.2K인 것도 행운이었다. 단일 원소로 된 금속 중 대기압하에서 초전도 현상이 나타나는 물질은 29가지가 있는데, 이 중에서 15개의 물질은 초전도 발현 온도가 절대 온도 2K보다 낮아서 오너스조차 도달하기 어려운 온도였다. 수은의 초전도 발현 온도가 조금만 더 낮았다면 초전도 현상의 발견은 훨씬 더 뒤로 미뤄졌을 것이다.

오너스는 기체 헬륨을 액화하는 데에서 멈추지 않고 액체 헬륨을 고체화하려고 하였지만, 결국 실패하고 말았다. 그는 대기압하에서 헬륨의 온도를 계속 낮추다 보면 액체-기체 공존선을 따라가다 고체, 액체, 기체 상태가 공존하게 되는 삼중점이 있을 것이며, 그래서 헬륨이 얼게 될 것이라고 예상하였다. 그러나 다른 모든 물질이 대기압하에서

삼중점을 갖는 것과 달리, 헬륨은 온도가 절대 온도 2.2K 아래로 내려가도 얼지 않았다. 헬륨이 매우 가벼운 비활성 기체이기 때문이었다. 양자 역학의 불확정성 원리로 인해 입자는 절대 영도에서도 가만히 있지 못하고 운동을 하는데, 이를 영점 운동이라고 한다. 헬륨 원자는 매우 가벼워서 양자 역학적 효과가 크게 나타나고, 그 결과 상대적으로 큰 영점 운동을 한다. 그리고 비활성 기체인 헬륨은 영점 운동을 ㉦ [구속]할 힘이 부족하다. 그래서 대기압하의 헬륨은 절대 영도에서도 고체가 아니라 액체 상태로 존재하는 것이다. 이렇게 양자 역학적 특성이 지배하는 액체라는 의미로 액체 헬륨을 ㉧ [양자 액체] 또는 양자 유체라고 한다. 양자 액체의 특성은 단순히 절대 영도에서 고체가 되지 않는다는 사실에 그치지 않았다. 헬륨을 절대 온도 4.2K까지 냉각하여 액화하는 데 성공한 오너스는 헬륨의 온도를 더욱 낮추면서 액체 헬륨의 밀도와 비열 등 다양한 특성을 측정하였다. 그 과정에서 특이한 현상을 관측하였는데 이러한 물리량이 모두 절대 온도 2.2K 근처에서 최댓값을 갖는다는 것이었다.

[A]

오너스가 세상을 떠난 후 물리학자들은 액체 헬륨이 이 온도에서 ㉨ [상전이]를 한다는 결론을 내렸다. 그렇지만 이미 액체가 되어 버린 헬륨이 또 다른 액체로 상전이 한다는 게 어떤 의미인지 정확하게 알지 못했고, 그저 막연하게 상전이 온도 위의 액체를 헬륨 I, 그 아래 온도에 존재하는 액체를 헬륨 II라고 불렀다. 비열의 경우 상전이 온도 근방에서 거의 발산하다시피 급격히 증가하는 양상을 보이는데, x축을 온도, y축을 비열로 놓고 그린 그래프 모양이 그리스 문자 람다(λ)를 닮았다고 하여 액체 헬륨의 상전이 온도를 람다점이라고도 한다. 1937년 이러한 헬륨 II의 정체가 밝혀졌고, 절대 온도 2.2K 이하의 온도에서 액체 헬륨의 ㉩ [점성]이 사라진다는 것을 알게 되었다. 저항이 없이 흐를 수 있는 액체를 발견한 것이다. 저항이 없다는 점이 초전도체와 닮았다고 하여 이것을 초유체라고 부르게 되었다.

* 비열: 물질 1g의 온도를 1℃ 올리는 데 드는 열량.

* 상전이: 물질이 일정한 외적 조건에 따라 한 상(狀)에서 다른 상으로 바뀌는 현상.

13. 윗글의 내용과 일치하는 것은?

- ① 온도가 높아질수록 물리계의 입자들이 점유하는 양자 역학적 에너지 준위의 개수는 줄어든다.
- ② 마티센은 불순물이나 결함의 영향이 없는 이상적인 도체를 실험적으로 구현할 수 있다고 보았다.
- ③ 오너스는 1908년에 액체 헬륨을 만드는 데 성공한 이후, 1911년에 수은을 절대 온도 4.2K 부근까지 냉각시킬 수 있었다.
- ④ 마티센, 듀어, 켈빈은 도체의 온도를 절대 영도에 가깝게 낮추면 전기 저항이 일정 수준까지 감소할 것이라는 점에 모두 동의하였다.
- ⑤ 1937년 정체가 밝혀진 헬륨 II는 절대 온도 2.2K 이상의 온도에서 점성이 사라지는 액체이다.

14. 뒷글에 대한 이해로 적절하지 않은 것은?

- ① 오너스는 기체 헬륨을 액화하는 데에는 성공하였지만, 액체 헬륨을 고체화하는 데에는 실패하였다.
- ② 단일 원소로 된 금속 중 초전도 현상이 나타나는 29가지 물질 중 일부는 오너스의 냉각 기술 범위 내에서는 초전도 현상을 관측하기 어려웠다.
- ③ 헬륨 원자는 양자 역학의 불확정성 원리로 인해 절대 영도에서도 완전히 정지하지 못하고 운동을 한다.
- ④ 헬륨 I과 헬륨 II는 상전이 온도를 경계로 구분되는 명칭이며, 상전이 온도 위에 존재하는 액체가 헬륨 II이다.
- ⑤ 액체 헬륨을 양자 액체 또는 양자 유체라고 부르는 것은 양자 역학적 특성이 지배하는 액체라는 의미를 담은 명명이다.

15. ㉠, ㉡, ㉢에 대한 이해로 가장 적절한 것은?

- ① ㉠은 물리계가 허용하는 에너지의 값들이 연속적으로 분포함을 나타내는 개념이다.
- ② ㉠은 온도가 높아지는 조건에서 물리계의 입자들이 그 가운데 가장 낮은 몇 개만을 선택적으로 점유하게 되는 구조를 가리킨다.
- ③ ㉡은 양자 역학적 특성이 지배하는 액체를 가리키는 명칭으로, 오너스가 액화한 액체 헬륨이 이에 해당한다.
- ④ ㉢은 물질의 상이 외적 조건에 따라 변화하는 현상이며, 헬륨 I과 헬륨 II는 상전이 온도를 기준으로 모두 동일한 상에 속하는 액체이다.
- ⑤ ㉠, ㉡, ㉢은 모두 대기압하의 액체 헬륨 상태에서만 나타나는 양자 역학적 현상을 가리키는 개념이다.

16. ㉤의 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 온도가 높아지면 물리계 내 입자들이 분포하는 에너지 준위의 불연속성이 의미를 상실하므로(1문단 내용), 헬륨 액화와 같은 극한의 냉각 과정을 통해 환경과의 상호 작용을 최소화해야만 비로소 영점 운동이나 초전도 같은 미시적 특성이 거시적으로 발현될 수 있기 때문이다.
- ② 온도가 높은 물리계에서는 입자들이 수많은 양자 역학적 에너지 준위에 분포되기 때문에, 주변 환경과 에너지를 주고받는 과정에서 입자가 점유할 수 있는 에너지 준위 자체가 소멸하기 때문이다.
- ③ 온도가 낮은 물리계에서는 주변 환경과의 상호 작용이 약해지기 때문에, 물리계의 입자들이 에너지 준위를 이동하지 못한 채 그대로 고정되어 고체 상태로 존재하기 때문이다.
- ④ 온도가 낮은 물리계에서는 주변 환경과의 상호 작용이 약해지기 때문에, 물리계의 입자들이 양자 역학적 에너지 준위 중 오직 가장 낮은 한 개의 준위만을 점유하게 되기 때문이다.
- ⑤ 절대 온도 4.2K에서 헬륨 기체를 액화할 수 있는 오너스의 실험 기술이 정립된 이후에야 비로소 거시적 물리계를 저온으로 냉각할 수 있는 수단이 마련되었기 때문이다.

17. ㉤의 이유로 가장 적절한 것은?

- ① 절대 영도에서 저항이 완벽히 사라질 것이라는 듀어의 이상적 가설(2문단 내용)을 검증하려면 불순물을 제거해야 하나, 고체 금속은 용해 과정에서 필연적으로 기체가 혼입되는 한계가 있으므로 상온에서 이미 액체인 수은을 통해 이 변인을 통제하고자 했기 때문이다.
- ② 마티센이 가정한 불순물 효과를 줄이기 위해서는 금속에 섞여 있는 불순물을 제거해야 하지만, 녹는점이 낮은 금속은 이미 상온에서 기체로 존재하여 실험 대상이 될 수 없기 때문이다.
- ③ 수은은 상온에서 고체로 존재하는 다른 금속에 비해 다루기 어려운 금속이었지만, 수은의 전기 전도도가 다른 단일 원소 금속 중에서 가장 뛰어나 초전도 현상의 관측에 유리하였기 때문이다.
- ④ 수은은 상온에서 고체로 존재하는 다른 금속에 비해 다루기 어려운 금속이었지만, 수은의 초전도 발현 온도가 액체 헬륨의 온도와 일치하여 오너스의 실험 가능 범위 내에 있었기 때문이다.
- ⑤ 오너스는 헬륨을 액화하기 위해 먼저 수은을 절대 온도 4.2K까지 냉각함으로써 헬륨의 액화에 필요한 저온 환경을 확보해야 했기 때문이다.

18. [A]에 대한 분석으로 가장 적절한 것은?

- ① [A]는 오너스가 액체 헬륨의 고체화에 성공한 이후 그 과정에서 관측된 물리량의 이상 변화를 분석하는 내용으로 구성되어 있다.
- ② [A]는 헬륨이 대기압하에서 삼중점을 갖지 않는 예외적 특성을 보이는 원인을, 헬륨 원자의 질량과 비활성 기체로서의 성질을 결합하여 설명하고 있다.
- ③ [A]는 1937년 헬륨 II의 정체가 규명된 후 오너스가 이 액체를 양자 액체라고 명명하게 된 경위를 순차적으로 서술하고 있다.
- ④ [A]는 액체 헬륨이 양자 액체로 불리는 이유를, 헬륨 원자의 영점 운동이 절대 영도에 도달하면 완전히 소멸된다는 현상에 근거하여 설명하고 있다.
- ⑤ [A]는 오너스가 관측한 물리량의 최댓값 현상이 상전이에 의한 것이라는 점을 오너스 자신이 실험을 통해 증명하였다는 사실을 부각하고 있다.

19. 뒷글에서 오너스가 발견한 '초전도 현상'과 '초유체'에 대한 이해로 가장 적절한 것은?

- ① 두 현상은 모두 오너스가 거시적 물리계에서 직접 발견하고 그 정체를 규명하여 명명한 양자 역학적 현상이다.
- ② 두 현상은 모두 '저항이 없다'는 공통점에서 명명되었지만, 초전도 현상에서의 저항과 초유체에서의 저항은 그 대상이 서로 다르다.
- ③ 초전도 현상은 마티센이 가정한 불순물 효과를 입증한 결과인 반면, 초유체는 듀어의 이상적 도체 가설을 직접적으로 뒷받침한 결과이다.
- ④ 초전도 현상은 절대 온도 4.2K에서 수은의 전기 전도도가 크게 증가하는 현상이며, 초유체는 절대 온도 2.2K 이하에서 헬륨의 점성이 새롭게 생기는 현상이다.
- ⑤ 두 현상은 모두 대기압하에서 액체 상태에 있는 물질에서만 관측된다는 공통점을 지닌다.

20. <보기>를 바탕으로 뒷글을 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

고체 상태의 금속은 규칙적으로 배열된 원자들의 격자 구조를 이룬다. 이 격자 구조에서 원래 자리에 있어야 할 원자가 빠져 있거나, 다른 원자가 격자의 자리를 차지하고 있으면 이를 '결함'이라고 한다. 또한 본래 금속을 이루는 원소가 아닌 다른 원소의 원자가 격자 내부에 섞여 들어온 것을 '불순물'이라고 한다. 금속 내부를 흐르는 전자는 규칙적인 격자 구조를 따라 움직일 때는 거의 방해받지 않지만, 불순물이나 결함과 마주치게 되면 산란되어 흐름이 방해받는다. 이처럼 전자의 흐름이 방해받는 현상이 거시적으로 관측될 때, 이를 '전기 저항'이라고 부른다. 한편 온도가 높아질수록 원자들이 진동하는 폭이 커져 격자 자체가 불규칙해지는 경향이 있는데, 이 또한 전자의 흐름을 방해하여 전기 저항의 원인이 될 수 있다.

- ① <보기>에 따르면 온도가 높아질수록 격자가 불규칙해져 전자의 흐름을 방해한다는 점은, 도체의 저항이 절대 영도 근처에서 어떻게 변화할지에 대한 물리학계의 관심이 집중되었던 배경과 부합한다.
- ② 마티센의 견해는 <보기>에서 설명하는 '결함'과 '불순물'에 의한 전자 산란이 절대 영도에 가깝게 되더라도 사라지지 않는다는 입장과 통한다.
- ③ 듀어의 견해는 <보기>에서 설명하는 결함과 불순물이 존재하지 않는 격자 구조를 가진 도체를 실험실에서 구현할 수 있다는 입장과 통한다.
- ④ 켈빈의 견해에 따를 때, <보기>에서 설명하는 격자 진동의 감소와는 별개로 전자 자체가 얼어붙어 움직일 수 없게 되는 과정이 오히려 전기 저항을 증가시키는 요인이 된다.
- ⑤ <보기>에 따를 때, 불순물이나 결함과 마주친 전자가 산란되는 현상은 도체의 온도가 낮아질수록 더 격렬해진다.

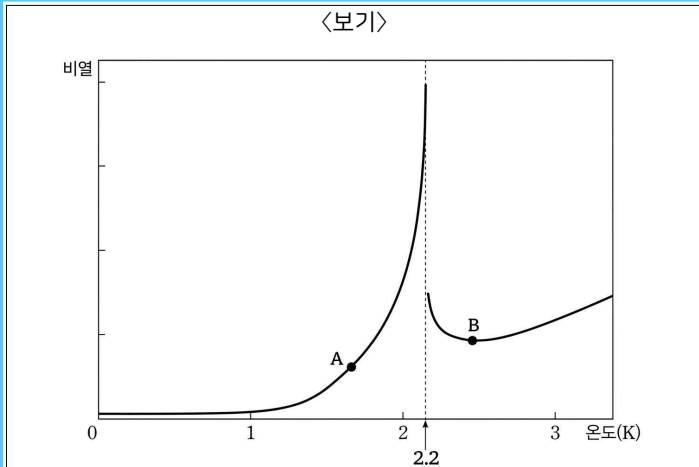
21. <보기>를 바탕으로 추론한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

1940년대의 한 물리학 실험에서 연구자들은 액체 헬륨을 절대 온도 2.1K까지 냉각한 후, 내부에 미세한 구멍이 있는 용기에 담아 회전시키는 실험을 수행하였다. 일반적인 액체의 경우 용기를 회전시키면 점성에 의해 액체도 함께 회전하지만, 이 실험에서 냉각된 액체 헬륨은 용기가 회전해도 거의 따라 움직이지 않았다. 또한 연구자들은 용기의 미세한 틈을 통해 이 액체 헬륨이 외부로 새어 나가는 현상도 관측하였는데, 이 흐름의 속도는 용기에 가해진 압력 차이와 거의 무관하게 일정하였다. 연구자들은 절대 온도 2.2K 이상으로 다시 온도를 높이면 같은 액체 헬륨이 일반 액체와 동일한 방식으로 용기와 함께 회전하고, 틈을 통해 새어 나가는 속도도 압력 차이에 따라 달라지는 것을 확인하였다.

- ① 절대 온도 2.1K에서 냉각된 액체 헬륨이 용기가 회전해도 거의 따라 움직이지 않은 것은, 이 온도 영역의 액체 헬륨이 점성을 잃은 상태에 있기 때문이다.
- ② 절대 온도 2.2K 이상에서 액체 헬륨이 일반 액체와 동일한 방식으로 용기와 함께 움직이는 것은, 이 온도 영역의 헬륨이 헬륨 1에 해당하기 때문이다.
- ③ 미세한 틈을 통한 흐름의 속도가 압력 차이와 거의 무관하게 일정하게 유지된다는 사실은, 이 액체 헬륨이 저항 없이 흐를 수 있는 초유체의 특성을 보이고 있음을 시사한다.
- ④ 온도를 경계로 관측 양상이 달라지는 실험 결과는, 액체 헬륨이 절대 온도 2.2K에서 상전이를 일으킨다는 물리학자들의 결론과 부합한다.
- ⑤ 절대 온도 2.1K에서 액체 헬륨이 용기 벽면을 따라 움직이지 않은 것은, 이 온도 영역에서 헬륨이 고체 상태로 전이되어 용기의 움직임과 분리되었기 때문이다.

22. <보기>를 이해한 내용으로 적절하지 않은 것은?



(단, 모든 상황은 대기압하에서 나타나는 것이다.)

<그림>

위 <그림>은 대기압하에서 액체 헬륨의 비열이 온도에 따라 변화하는 양상을 나타낸 그래프이다. 가로축은 절대 온도를, 세로축은 액체 헬륨의 비열을 나타낸다. 그래프에서 비열이 최댓값을 나타내는 온도는 약 2.2K이며, 이 지점을 경계로 그래프 모양이 그리스 문자 람다(λ)와 유사한 형태를 이룬다. 그래프 위의 한 점 ㉠은 이 최댓값 지점보다 약 0.5K 낮은 온도에 위치하고, 또 다른 점 ㉡은 이 최댓값 지점보다 약 0.3K 높은 온도에 위치한다. ㉠과 ㉡은 모두 대기압하에서 헬륨이 액체 상태로 존재하는 온도 구간에 속한다. 이 그래프는 오너스가 측정한 데이터와 후속 연구 결과를 종합적으로 반영한 것으로, 오너스 사후 물리학자들이 내린 결론을 이해하는 데 활용되고 있다.

- ① ㉠에 해당하는 온도 영역의 액체 헬륨은 헬륨 II에 해당하며, 점성 없이 흐를 수 있는 상태에 있다.
- ② ㉡에 해당하는 온도 영역의 액체 헬륨은 헬륨 I에 해당하며, 일반적인 액체와 마찬가지로 점성을 가진다.
- ③ ㉠과 ㉡ 사이의 어느 한 온도에서 액체 헬륨은 상전이를 일으키며, 이 온도에서 비열이 최댓값을 가진다.
- ④ ㉠과 ㉡은 모두 대기압하에서 헬륨이 액체 상태로 존재하는 온도에 해당한다.
- ⑤ ㉠과 ㉡은 모두 비열 최댓값 지점으로부터 좌우로 일정하게 떨어져 있으므로, 두 지점에서 측정된 비열 값은 서로 동일하다.

23. <보기>를 바탕으로 추론한 내용으로 적절하지 않은 것은?

<보기>

다음은 헬륨의 특성과 관련된 가상의 실험 시나리오이다. 가상의 기체 Y는 대기압하에서 헬륨과 마찬가지로 절대 온도 2.2K 부근에서 액체 상태의 밀도와 비열이 최댓값을 갖는다고 한다. 그러나 기체 Y는 헬륨과 달리 비활성 기체가 아니어서, Y 원자는 다른 원자와 전자를 주고받으며 결합할 수도 있고, Y 원자들 사이에는 헬륨보다 강한 인력이 작용한다고 알려져 있다. 또한 Y의 원자 질량은 헬륨과 거의 동일한 수준이다. 연구자들은 기체 Y를 대기압하에서 냉각하는 과정에서 절대 온도 2.2K 이하의 온도 영역에서는 어떤 양상이 나타날지, 그리고 절대 영도에 가깝게 냉각하면 Y가 헬륨과 동일한 방식으로 액체 상태를 유지할지에 대해 관심을 가지고 있다.

- ① 기체 Y의 원자 질량이 헬륨과 거의 동일하므로, Y 원자는 헬륨과 유사한 수준의 양자 역학적 효과가 크게 나타나 영점 운동의 크기도 헬륨과 비슷할 것이다.
- ② 기체 Y의 원자 질량이 헬륨과 거의 동일하므로, Y는 헬륨과 마찬가지로 대기압하의 절대 영도에서도 반드시 액체 상태를 유지할 것이다.
- ③ Y 원자들 사이에 헬륨보다 강한 인력이 작용하므로, Y의 영점 운동은 헬륨에 비해 상대적으로 구속되기 쉬워 대기압하에서 고체로 전이될 가능성이 있다.
- ④ Y 원자들 사이에 헬륨보다 강한 인력이 작용하므로, Y는 헬륨과 달리 대기압하에서 삼중점을 형성할 가능성이 상대적으로 높다.
- ⑤ Y가 절대 온도 2.2K 부근에서 밀도와 비열이 최댓값을 갖는다는 사실은, 이 온도 근방에서 Y가 상전이를 일으키는 양상이 헬륨에서 나타난 양상과 유사할 것임을 시사한다.

24. 밑글의 내용을 바탕으로 추론한 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 마티센의 견해에 따르면, 불순물이나 결함이 전혀 존재하지 않는 이상적인 도체를 만들 수 있다 하더라도 도체 자체의 내재적 특성에 의한 저항은 여전히 남을 가능성이 있다.
- ② 마티센의 견해에 따르면, 불순물이나 결함이 존재하는 실제 금속은 절대 영도에 가깝게 냉각되더라도 전기 저항이 완전히 0으로 사라지지는 않을 것이다.
- ③ 오너스의 실험 결과에 따르면, 수은에서 전기 저항이 절대 온도 4.2K에서 0으로 떨어졌다는 사실은 이 온도 영역에서 수은의 불순물 효과가 충분히 억제된 상태였음을 보여 준다.
- ④ 오너스의 실험 결과에 따르면, 액체 헬륨의 밀도와 비열이 절대 온도 2.2K 근처에서 최댓값을 갖는 현상은 이 온도 영역에서 헬륨의 상태에 특별한 변화가 일어나고 있음을 보여 주는 단서에 해당한다.
- ⑤ 주변 환경과의 상호 작용이 커질수록 에너지 준위의 불연속성이 더욱 뚜렷하게 드러나므로, 거시적 물리계에서 양자 역학적 현상을 발견하기 위해서는 주변 환경과의 상호 작용을 크게 유지하는 조건이 필요하다.

25. ㉠~㉥의 사전적 의미로 적절하지 않은 것은?

- ① ㉠: 정하여 세움.
- ② ㉡: 어떤 사물이나 범위의 안에 들어 있는 것.
- ③ ㉢: 고체에 열을 가했을 때 액체로 되는 현상.
- ④ ㉣: 행동이나 의사의 자유를 제한하거나 속박함.
- ⑤ ㉤: 물체에 외부에서 힘을 가하면 모양이 바뀌었다가, 그 힘을 제거하면 본디의 모양으로 되돌아가려고 하는 성질.

[정답 및 해설]

1. 정답: ④

정답 해설: 이 글은 옌스가 거시적 물리계에서 나타나는 두 가지 양자 역학적 현상, 즉 초전도 현상과 초유체 현상을 어떻게 발견하게 되었는지, 그 과정을 중심으로 서술하고 있다.

오답 해설:

- ① 두 가지 양자 역학적 현상은 각각 독립적으로 발견된 현상이며, 둘 사이의 인과 관계는 분석되지 않는다.
- ② 초유체 현상에 대한 정체는 옌스 사후 밝혀진 것으로, 별개의 이론적 틀이 정립되어 가는 과정을 서술하고 있는 것은 아니다.
- ③ 물리계가 주변 환경과 에너지를 주고받는 양상은 1문단에서 일반론으로 제시될 뿐, 시간 순서에 따른 변화가 정리되고 있지는 않다.
- ⑤ 수은과 액체 헬륨에서 나타나는 양자 역학적 현상은 각각 설명되지만, 둘의 차이를 원자 구조의 관점에서 비교하는 서술은 나타나지 않는다.

2. 정답: ⑤

정답 해설: 4문단에서 옌스는 기체 헬륨을 액화하는 데에서 멈추지 않고 액체 헬륨을 고체화하려고 하였지만 결국 실패하였고, 헬륨은 다른 물질과 달리 대기압하에서 삼중점을 갖지 않는다고 하였다. 따라서 옌스가 액체 헬륨을 고체화하여 헬륨의 삼중점을 확인하였다는 진술은 지문과 일치하지 않는다.

오답 해설:

- ① 1문단의 "거시적 물리계에서는 온도가 낮아 양자 역학적 현상을 발견할 수 있다"는 진술은, 주변 환경과의 상호 작용이 작을수록 양자 역학적 현상을 발견하기 쉬움을 의미한다.
- ② 2문단에서 듀어가 불순물이나 결함의 영향이 없는 도체의 온도를 절대 영도에 가깝게 낮추면 전기 저항이 결국 완벽하게 사라질 것이라고 생각하였다고 하였다.
- ③ 5문단에서 1937년 헬륨 II의 정체가 밝혀졌고, 절대 온도 2.2K 이하에서 액체 헬륨의 점성이 사라진다는 사실을 알게 되었다고 하였다.
- ④ 4문단에서 헬륨이 절대 영도에서도 고체가 되지 않고 액체 상태로 존재하는 이유는 헬륨이 매우 가벼운 비활성 기체이기 때문이라고 밝혔다.

3. 정답: ④

정답 해설: 2문단에서 듀어는 불순물이나 결함의 영향이 없는 도체를 만들 수 있다고 보고, 그런 도체의 온도를 절대 영도에 가깝게 낮추면 전기 저항이 결국 완벽하게 사라질 것이라고 생각하였다고 하였다. 마티센은 불순물이 있는 실제 금속에서는 절대 영도에 가깝게 낮추더라도 전기 저항이 남아 있을 것이라고 보았고, 켈빈은 전기 저항이 오히려 커질 것이라고 보았다.

오답 해설:

- ① 듀어는 불순물이나 결함이 없는 이상적인 도체를 전제로 전기 저항이 완벽히 사라질 것이라고 보았으므로, 불순물이나 결함이 있는 도체를 전제로 한 진술은 듀어의 견해와 부합하지 않는다.
- ② 마티센은 도체의 저항값 중 일부는 도체 자체의 내재적 특성으로 결정된다고 보았으며, 듀어가 내재적 특성의 영향을 부정한 것은 아니다.
- ③ 온도를 낮추면 도체 내의 전자가 얼어붙어 움직이지 못하게 된다고 본 사람은 마티센이 아니라 켈빈이다.
- ⑤ 켈빈은 도체의 온도를 절대 영도에 가깝게 낮추면 전기 저항이 오히려 커질 것이라고 보았으므로, 전기 저항의 크기에 변화가 없을 것이라는 진술은 켈빈의 견해와 부합하지 않는다.

4. 정답: ③

정답 해설: 5문단에서 비열의 경우 상전이 온도 근방에서 급격히 증가하는 양상을 보이는데, x축을 온도, y축을 비열로 놓고 그린 그래프 모양이 그리스 문자 람다(λ)를 닮았다고 하여 액체 헬륨의 상전이 온도를 λ 이라고도 한다고 하였다.

오답 해설:

- ① λ 는 마티센이 가정한 개념으로, 실제 금속처럼 불순물이나 결함이 존재할 때 절대 영도에 가깝게 되더라도 저항이 남아 있게 되는 원인을 가리킨다. 듀어가 제시한 가설이 아니며, 내재적 특성에 의해서만 저항이 결정된다고 전제하지도 않는다.
- ② 4문단에 따르면 헬륨 원자는 매우 가벼워서 양자 역학적 효과가 크게 나타나고 그 결과 상대적으로 큰 영점 운동을 한다고 하였다. 즉, 입자의 질량이 작을수록 영점 운동이 크게 나타난다.

록 영점 운동이 크게 나타난다.

④ λ 는 초전도 관련 개념이고 λ 는 액체 헬륨의 특성을 설명하는 개념이므로, 거시적 물리계가 양자 역학적 현상을 나타내기 위한 공통 조건이 아니다.

⑤ λ (영점 운동)은 입자 일반에 대해 성립하는 양자 역학적 현상으로, 비활성 기체에서만 관측되는 현상이 아니다. λ (람다점)은 액체 헬륨의 상전이 온도를 가리키는 것으로 비활성 기체 일반과는 무관하다.

5. 정답: ②

정답 해설: 3문단에서 옌스는 액체 헬륨을 사용하여 수은을 절대 온도 4.2K 부근까지 냉각시킬 수 있었고, 단일 원소로 된 금속 중 초전도 현상을 나타내는 29가지 물질 가운데 15개는 절대 온도 2K보다 낮은 온도에서 초전도를 보여 옌스조차 도달하기 어려운 온도였다고 하였다. λ 는 수은의 초전도 발현 온도(4.2K)가 옌스의 실험 가능 범위 내에 있었다는 우연성을 강조함으로써, 그보다 낮은 온도에서 초전도를 나타내는 15개의 금속은 당시의 냉각 기술로 그 현상을 관측하기 어려웠음을 시사한다.

오답 해설:

- ① 우연성을 강조하는 전반부의 분석은 타당하나, 3문단에서 "수은은 전기 전도도가 특별히 좋은 금속이 아니었다"고 한 점에서, 수은 자체가 높은 전기 전도도를 지녔기 때문에 초전도 현상이 발견된 것으로 귀결 짓는 것은 지문과 어긋난다.
- ③ 수은의 녹는점이 낮다는 사실은 옌스가 수은을 실험 대상으로 선택한 이유와 직접 연결되며, 두 사실이 무관하다고 보는 것은 지문의 논지와 어긋난다.
- ④ 지문에서 불순물 효과가 초전도 발현 온도 자체를 결정한다는 설명은 제시되지 않았다.
- ⑤ 수은에서 전기 저항이 0으로 떨어진 것은 절대 영도에 가까워질수록 저항이 커진다는 켈빈의 견해를 뒷받침하기는커녕 오히려 반박하는 관측 결과에 해당한다.

6. 정답: ④

정답 해설: 4문단과 5문단에 따르면, 옌스는 헬륨의 온도를 낮추면서 밀도와 비열 등의 물리량이 절대 온도 2.2K 근처에서 최댓값을 갖는다는 것까지는 측정하였지만, 옌스가 세상을 떠난 후에야 물리학자들이 이 온도에서 상전이가 일어난다는 결론을 내렸다. 따라서 옌스가 스스로 이 온도에서 상전이가 일어났다는 결론에 도달하였다는 진술은 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① 3문단에서 수은이 전기 전도도가 뛰어난 금속이 아니었음에도 불구하고 상온에서 액체 상태로 존재한다는 특성이 실험 대상 선택에 영향을 미쳤음을 확인할 수 있다.
- ② 3문단에서 녹는점이 높은 금속은 용해 과정에서 필연적으로 산소 등의 기체가 녹아 들어가게 된다고 하였다.
- ③ 3문단에서 29가지 물질 중 15개는 2K보다 낮은 온도에서 초전도가 나타나 옌스조차 도달하기 어려웠다고 하였으므로, 옌스가 더 낮은 온도에 도달할 수 있었다면 관측 가능한 금속의 수는 늘어났을 것이다.
- ⑤ 4문단에서 옌스는 헬륨이 대기압하에서 삼중점을 지니며 얼 것이라고 예상하였지만 헬륨은 2.2K 아래로 내려가도 얼지 않았다고 하였다.

7. 정답: ①

정답 해설: 4문단에 따르면 헬륨 원자는 매우 가벼워서 양자 역학적 효과가 크게 나타나고 그 결과 상대적으로 큰 영점 운동을 하며, 비활성 기체인 헬륨은 영점 운동을 구속할 힘이 부족하여 대기압하에서 절대 영도에서도 고체가 아니라 액체 상태로 존재한다고 하였다. 즉, 헬륨 원자의 작은 질량으로 인한 큰 영점 운동과, 비활성 기체로서 이 운동을 구속할 힘이 부족하다는 지문 본문의 인과관계가 결합한 결과로 λ 가 성립하는 것이다.

오답 해설:

- ② 전반부는 적절하지만, 헬륨은 애초에 대기압하에서 삼중점이 없는 예외적 물질로 제시되므로 "삼중점에서 고체 상태로 전이되지 않고"라는 서술은 지문의 사실관계와 어긋난다.
- ③ 비활성 기체인 헬륨 원자 사이에 작용하는 인력은 오히려 매우 약하며, 헬륨은 영점 운동을 구속할 힘이 부족하다고 하였다.
- ④ 절대 온도 2.2K 이하에서 점성이 사라진다는 사실은 헬륨 II(초유체)의 특성으로, 헬륨이 절대 영도에서 액체 상태로 존재하는 일반적 이유와는 구별된다.
- ⑤ 헬륨에서 양자 역학적 특성이 드러나지 않는 것이 아니라, 오히려 양자 역학

적 특성이 지배하기 때문에 액체 헬륨이 양자 액체라 불린다. 에너지 준위가 불 연속적으로 분포하지 않는다는 진술도 지문과 부합하지 않는다.

8. 정답: ③

정답 해설: <보기>에서 비활성 기체는 가장 바깥쪽 전자껍질에 전자가 모두 차 있어 단일 원자로 존재하고, 그 결과 원자 사이에 매우 약한 인력만이 작용한다고 하였다. 4문단에서 헬륨이 대기압하의 절대 영도에서도 고체가 되지 않고 액체 상태로 존재하는 것은 비활성 기체로서 영점 운동을 구속할 힘이 부족하기 때문이라고 설명하였으므로, 원자 사이에 매우 약한 인력만 작용한다는 점은 이 현상과 관련된다.

오답 해설:

- ① <보기>에서 헬륨은 "수소 다음으로 질량이 작은" 원소라고 하였으므로 수소가 헬륨보다 더 가볍다. 또한 질량이 비슷하다는 전제 자체도 성립하지 않는다.
- ② 비활성 기체가 단일 원자로 존재한다는 공통점만으로는 영점 운동을 구속할 힘의 정도가 동일하다고 단정할 수 없다. 4문단에 따르면 영점 운동의 크기는 원자의 질량에 의해 크게 좌우되므로, 헬륨보다 원자 질량이 큰 비활성 기체는 영점 운동이 작아 헬륨과 동일한 수준으로 구속이 부족하다고 볼 수 없다.
- ④ 주기율표 세로줄 가장 오른쪽의 비활성 기체 중 헬륨 외의 원소들은 원자 질량이 커서 영점 운동이 작아 대기압하에서 고체를 이룰 수 있다. 4문단에 따르면 대기압하에서 헬륨을 제외한 다른 물질은 모두 삼중점을 갖는다.
- ⑤ <보기>에서 헬륨은 수소와 함께 첫 번째 가로줄에 있으면서 동시에 세로줄 가장 오른쪽의 비활성 기체로 분류된다고 하였다.

9. 정답: ⑤

정답 해설: 4문단에서 헬륨이 대기압하의 절대 영도에서 액체 상태로 존재하는 것은 "매우 가벼운" 비활성 기체이기 때문이며, 가벼운 질량에서 비롯된 큰 영점 운동과 비활성 기체의 약한 인력이 결합한 결과라고 설명하였다. 기체 X는 헬륨과 같은 비활성 기체이지만 원자 질량이 훨씬 크므로 영점 운동의 크기가 작을 것이고, 그 결과 약한 인력으로도 영점 운동이 구속될 수 있으므로 고체화될 가능성이 있다. 따라서 기체 X가 절대 영도에서 반드시 액체 상태로만 존재한다고 보는 것은 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① <보기>에서 기체 X는 비활성 기체라고 하였으므로 <보기>와 4문단의 설명을 종합할 때 원자 사이에 매우 약한 인력만이 작용할 것이며, 약한 인력은 기체 X의 낮은 액화 온도와 정합적으로 연결된다.
- ② 원자 질량이 크다는 점에서 영점 운동이 작을 것이고, 약한 인력으로도 이를 구속할 가능성이 있으므로 고체화 가능성을 배제할 수 없다.
- ③ 4문단에서 헬륨 원자는 매우 가벼워서 양자 역학적 효과가 크게 나타나 큰 영점 운동을 한다고 하였으므로, 헬륨보다 원자 질량이 큰 기체 X는 상대적으로 영점 운동의 크기가 작을 것이다.
- ④ 양자 역학적 효과가 작다는 것은 영점 운동이 작다는 것을 의미하며, 이 경우 비활성 기체의 약한 인력만으로도 영점 운동을 구속할 여지가 커진다.

10. 정답: ⑤

정답 해설: 4문단에서 헬륨은 다른 모든 물질이 대기압하에서 삼중점을 갖는 것과 달리 삼중점을 지니지 않아, 절대 온도 2.2K 아래로 내려가도 얼지 않는다고 하였다. 즉 헬륨에는 오너스가 예상했던 삼중점 자체가 존재하지 않으므로, ⑤가 헬륨의 삼중점이 위치한 지점이라는 진술은 지문과 어긋난다.

오답 해설:

- ① ④는 비열이 최댓값을 나타내는 지점이므로, 4문단의 진술에 따라 액체 헬륨의 물리량이 최댓값을 갖는 절대 온도 2.2K 근방에 해당하며, 5문단에서는 이 지점을 람다점이라고도 한다고 하였다.
- ② 5문단에서 절대 온도 2.2K 이하에서 액체 헬륨의 점성이 사라진다고 하였으므로, ④보다 낮은 온도에서는 헬륨이 저항 없이 흐를 수 있는 상태에 있다.
- ③ ④와 ⑤는 모두 액체 헬륨의 비열을 나타내는 그래프 위의 지점이며, 4문단에 따르면 헬륨은 대기압하에서 삼중점 없이 절대 영도까지도 액체 상태를 유지하므로, ④와 ⑤ 사이의 온도 구간에서도 헬륨은 액체 상태이다.
- ④ <보기>에서 ⑤는 ④ 이후 비열이 국소적으로 가장 낮아지는 지점으로 규정되었으므로 ④의 비열이 ⑤의 비열보다 높다는 서술은 타당하며, 5문단의 "거의 발산하다시피 급격히 증가하는 양상"이라는 진술과도 부합한다.

11. 정답: ③

정답 해설: <보기>에 따르면 헬륨 II의 열전도도가 일반 액체에 비해 수백만 배 이상 크게 나타나는 이유는 헬륨 II를 이루는 원자들이 양자 역학적 요인에 의해 "집단적으로 동일한 상태에 놓이기 때문"이다. 원자들이 각기 다른 운동 상태로 무질서하게 움직이는 것은 헬륨 I이나 다른 일반적인 액체의 특성이며, 헬륨 II와는 반대되는 특성이다.

오답 해설:

- ① 5문단에서 헬륨 II는 절대 온도 2.2K 이하의 온도에서 존재하는 액체 헬륨이라고 하였으므로, 용기의 벽면을 기어오르는 현상도 이 온도 이하에서 나타날 것이다.
- ② 4문단에서는 양자 액체의 특성이 "절대 영도에서 고체가 되지 않는다는 사실에 그치지 않았다"고 하였으므로, 원자들이 집단적으로 동일한 상태에 놓여 일어나는 특성은 기존의 양자 액체 개념과 구분되는 양자 액체의 또 다른 특성으로 볼 수 있다.
- ④ 4문단에서 밀도와 비열 등이 절대 온도 2.2K 근처에서 최댓값을 갖는다고 하였고, 이 온도에서 상전이가 일어나 헬륨 I과 헬륨 II로 구분된다는 5문단의 내용과 <보기>의 설명을 결합하면, 이 온도를 경계로 원자들의 운동 상태가 달라진다는 해석이 가능하다.
- ⑤ 5문단에서 헬륨 II는 점성이 사라져 저항 없이 흐를 수 있는 초유체라고 하였으므로, 미세한 틈으로 저항 없이 흐르는 현상은 점성이 사라진 초유체의 특성으로 설명된다.

12. 정답: ③

정답 해설: 4문단에 따르면 헬륨이 대기압하의 절대 영도에서도 액체 상태로 존재하는 이유는 헬륨 원자가 매우 가벼워 양자 역학적 효과가 크게 나타나 영점 운동이 크고, 비활성 기체로서 이 큰 영점 운동을 구속할 힘이 부족하기 때문이다. 따라서 비활성 기체이면서 헬륨보다 질량이 큰 원소들은 양자 역학적 효과가 상대적으로 작아 영점 운동의 크기 역시 작을 것이므로, 대기압하에서 비활성 기체가 가진 구속력만으로도 영점 운동을 제어할 수 있는 조건이 마련되어 고체 상태로 존재할 가능성이 있다고 추론할 수 있다.

오답 해설:

- ① 마티센은 도체의 저항값 중 일부가 도체 자체의 내재적 특성으로 결정된다고 보았으므로, 불순물이 없더라도 내재적 특성으로 인한 저항이 남을 수 있다고 추론된다. 전기 저항이 완전히 사라질 것이라고 예측한 것은 마티센이 아니라 듀어의 견해이다.
- ② 켈빈은 온도를 낮추면 도체 내의 전자들도 얼어붙어 전기 저항이 오히려 커질 것이라고 보았으므로, 불순물 유무와 무관하게 저항이 완전히 사라진다고 예측하는 것은 켈빈의 견해와 정면으로 어긋난다.
- ④ 단일 원자로 존재한다는 성질만으로 절대 영도에서 반드시 액체 상태를 유지한다고 단정할 수 없다. 원자 질량이 클수록 영점 운동이 작아져 약한 인력으로도 구속 가능하여 고체로 전이될 수 있으므로, 헬륨보다 질량이 큰 비활성 기체가 반드시 액체 상태를 유지한다는 추론은 근거가 없다.
- ⑤ 초전도 현상은 지문 전반에 걸쳐 절대 영도 근처의 저온 조건에서 나타나는 양자 역학적 현상으로 제시되며, 15개 물질의 경우 초전도 발현 온도가 절대 온도 2K보다 낮다고 하였다. 불순물 효과의 제거 여부와 관계없이 초전도 상태는 상온에서 유지될 수 없다.

13. 정답: ③

정답 해설: 3문단에서 "카메를링 오너스는 1908년 헬륨을 냉각하여 액체 헬륨을 만드는 데 성공하였고, 1911년에는 액체 헬륨을 사용하여 수은을 절대 온도 4.2K에 가깝게 냉각시킬 수 있었다"라고 하였다.

오답 해설:

- ① 1문단에서 "온도가 높아지면 물리계의 에너지도 덩달아 높아지면서 수많은 양자 역학적 에너지 준위에 입자들이 분포된다"라고 하였으므로, 온도가 높아질수록 점유 준위의 개수는 오히려 늘어난다.
- ② 불순물이나 결함의 영향이 없는 도체를 만들 수 있다고 본 사람은 마티센이 아니라 듀어이다.
- ④ 2문단에서 켈빈은 온도를 낮추면 전기 저항이 "오히려 커질 것"이라고 생각하였다고 하였으므로, 세 학자가 전기 저항 감소에 공통으로 동의하였다고 볼 수 없다.
- ⑤ 5문단에서 절대 온도 2.2K "이하"의 온도에서 액체 헬륨의 점성이 사라진다고 하였으므로, 2.2K 이상에서 점성이 사라진다는 진술은 지문과 어긋난다.

14. 정답: ④

정답 해설: 5문단에서 물리학자들은 "상전이 온도 위의 액체를 헬륨 I, 그 아래 온도에 존재하는 액체를 헬륨 II라고 불렀다"라고 하였다. 따라서 상전이 온도 위에 존재하는 액체가 헬륨 II라는 진술은 지문과 일치하지 않는다.

오답 해설:

- ① 4문단에서 오너스는 액체 헬륨을 고체화하려고 하였지만 실패하였다고 하였다.
- ② 3문단에서 29가지 물질 중 15개는 초전도 발현 온도가 2K보다 낮아 오너스조차 도달하기 어려운 온도였다고 하였다.
- ③ 4문단에서 양자 역학의 불확정성 원리로 인해 입자는 절대 영도에서도 가만히 있지 못하고 운동을 한다고 하였으며, 이를 영점 운동이라고 한다고 하였다.
- ⑤ 4문단에서 "양자 역학적 특성이 지배하는 액체라는 의미로 액체 헬륨을 양자 액체 또는 양자 유체라고 한다"고 하였다.

15. 정답: ③

정답 해설: 4문단에서 "양자 역학적 특성이 지배하는 액체라는 의미로 액체 헬륨을 ㉠(양자 액체) 또는 양자 유체라고 한다"고 하였다.

오답 해설:

- ① 1문단에서 ㉠은 "에너지 준위가 불연속적"이라는 특성을 가진다고 하였으므로, 연속적으로 분포한다는 진술은 지문과 어긋난다.
- ② 1문단에서 ㉠ 중 가장 낮은 몇 개만을 점유하는 현상은 온도가 "아주 낮을 때" 나타나는 것이며, 온도가 높아지면 오히려 수많은 준위에 분포한다.
- ④ 5문단에서 ㉠의 경계를 두고 헬륨 I과 헬륨 II는 상이 다른 액체로 구분된다고 하였으므로, 두 액체가 동일한 상에 속한다는 진술은 부적절하다.
- ⑤ ㉠은 물리적 일반이 허용하는 에너지 구조를 가리키고, ㉡은 외적 조건에 따른 상의 변화를 일반적으로 가리키는 개념이므로, 대기압하의 액체 헬륨에서만 나타나는 개념이라고 할 수 없다.

16. 정답: ①

정답 해설: 1문단에서 온도가 높아지면 주변 환경과의 상호 작용이 커져 에너지 준위의 불연속성이라는 양자 역학적 특성의 핵심 의미가 상실된다고 설명하였다. 이를 3문단과 4문단의 내용과 교차하여 추론하면, 거시적 물리계에서 초전도 현상이나 양자 액체(영점 운동)와 같은 미시적 특성을 실제로 관측하기 위해서는 오너스의 헬륨 액화와 같은 방식으로 온도를 극한으로 낮추어 환경과의 상호 작용을 물리적으로 최소화해야만 한다는 인과적 결론에 도달하게 된다. 즉, 고온에서의 미시적 특성 상실 조건(1문단)과 저온 냉각을 통한 관측 성공 사례(3, 4문단)를 유기적으로 결합하여 ㉡의 이유를 도출한 가장 적절한 분석이다.

오답 해설:

- ② 전반부는 지문과 부합하나, 고온에서 입자가 점유할 수 있는 에너지 준위 자체가 소멸한다는 서술은 지문에 근거가 없다. 지문은 에너지 준위의 불연속성이 갖는 '의미'가 약화된다고 하였을 뿐이다.
- ③ 전반부는 지문과 부합하나, 저온에서 입자가 고체 상태로 존재한다는 서술은 ㉡가 성립하는 이유와 무관하다.
- ④ 전반부는 지문과 부합하나, 1문단에서는 저온에서 입자가 "가장 낮은 몇 개 정도"의 에너지 준위를 점유한다고 하였으므로, 한 개의 준위만 점유한다는 서술은 지문의 내용과 어긋난다.
- ⑤ 오너스의 헬륨 액화 기술 정립 시점은 거시적 물리계에서 양자 역학적 현상이 저온 조건에서만 발견된다는 논리적 귀결의 근거가 될 수 없다.

17. 정답: ①

정답 해설: 2문단에서 듀어는 불순물이나 결함이 없는 도체를 절대 영도에 가깝게 낮추면 저항이 완전히 사라질 것이라고 보았고, 마티센은 불순물이 있으면 저항이 남을 것이라고 보았다. 3문단에 따르면 이러한 불순물 효과를 통제하여 가설을 실증하기 위해서는 금속의 불순물을 제거해야만 하는데, 녹는점이 높은 일반적인 고체 금속은 녹이는 용해 과정에서 필연적으로 산소 등의 기체가 혼입되는 치명적 한계가 있다. 따라서 용해 과정 자체가 필요 없어 기체 혼입(불순물 추가) 변인을 원천적으로 차단할 수 있는 '상온 액체' 수은을 실험 대상으로 선택한 것이다. 이는 학자들의 이론적 전제(2문단)와 현실의 실험적 한계 극복(3문단)을 논리적으로 연결하여 ㉡의 이유를 정확히 추론한 분석이다.

오답 해설:

- ② 전반부는 지문과 부합하나, 후반부의 "녹는점이 낮은 금속이 상온에서 기체로 존재한다"는 서술은 지문에 근거가 없다.

③ 3문단에서 "수은은 전기 전도도가 특별히 좋은 금속이 아니었다"고 하였으므로, 수은의 전기 전도도가 다른 단일 원소 금속 중 가장 뛰어나다는 서술은 지문과 정면으로 어긋난다.

④ 수은의 초전도 발현 온도가 4.2K인 점은 3문단에서 "행운이었다"고 표현되었을 뿐, 오너스가 수은을 선택한 직접적인 이유는 아니다. 수은 선택의 이유는 불순물 제거의 용이성에 있었다.

⑤ 오너스는 헬륨을 먼저 액화한 뒤 그 액체 헬륨을 사용하여 수은을 냉각시킨 것이므로, 수은 냉각이 헬륨 액화의 선행 조건이었다는 서술은 3문단의 인과 순서와 반대된다.

18. 정답: ②

정답 해설: [A]는 헬륨이 대기압하에서 삼중점을 갖지 않는다는 예외적 특성의 원인을 설명하고 있다. 헬륨 원자가 매우 가벼워서 양자 역학적 효과가 크게 나타나 영점 운동의 크기가 크고, 비활성 기체로서 원자 사이에 작용하는 인력이 약해 이 영점 운동을 구속하지 못하기 때문에 대기압하의 절대 영도에서도 액체 상태로 존재한다고 하였다.

오답 해설:

- ① 4문단에서 오너스는 액체 헬륨의 고체화에 "실패"하였다고 하였으므로, 고체화 성공을 전제로 한 분석은 부적절하다.
- ③ 1937년 헬륨 II의 정체가 밝혀진 것은 오너스가 세상을 떠난 이후의 일이며, 양자 액체라는 명칭 자체는 절대 영도에서도 고체화되지 않는 헬륨의 특성에 근거한 명명이다. [A]는 오너스가 헬륨 II의 정체를 규명한 후 경위를 서술하는 내용이 아니다.
- ④ 4문단에 따르면 헬륨 원자는 절대 영도에서도 영점 운동을 지속하며, 이는 양자 역학의 불확정성 원리에 의한 것으로 소멸될 수 있는 성질이 아니다. 오히려 영점 운동이 구속되지 않고 유지된다는 점이 양자 액체 명명의 근거에 해당한다.
- ⑤ 물리량의 최댓값이 상전이에 의한 것이라는 결론은 오너스 사후 물리학자들에 의해 내려진 것이며, 오너스 자신이 증명한 것은 아니다.

19. 정답: ②

정답 해설: 5문단에서 "저항이 없다는 점이 초전도체와 닮았다고 하여 이것을 초유체라고 부르게 되었다"라고 하였다. 초전도 현상에서의 저항은 전자의 흐름을 방해하는 전기 저항을, 초유체에서의 저항은 유체의 흐름을 방해하는 점성을 가리킨다는 점에서, 두 현상에서 '저항'이 가리키는 대상은 서로 다르다.

오답 해설:

- ① 초유체의 정체가 밝혀진 것은 1937년으로 오너스 사후의 일이므로, 오너스가 직접 그 정체를 규명하고 명명하였다고 볼 수 없다.
- ③ 2문단에서 제시된 마티센·듀어의 견해와 이 글에서 설명된 초전도·초유체 현상은 서로 다른 맥락의 논의이며, 초전도 현상이 마티센의 불순물 효과를 입증한 것도, 초유체가 듀어의 이상적 도체 가설을 뒷받침한 것도 아니다.
- ④ 초전도 현상은 수은의 전기 저항이 0으로 "떨어지는" 현상이며, 초유체는 절대 온도 2.2K 이하에서 헬륨의 점성이 "사라지는" 현상이다. 전기 전도도가 증가하거나 점성이 새로 생긴다는 진술은 지문과 어긋난다.
- ⑤ 초전도 현상은 고체 상태의 수은을 냉각한 결과로 나타난 현상이므로, 두 현상이 모두 대기압하의 액체 상태 물질에서만 관측된다는 진술은 부적절하다.

20. 정답: ⑤

정답 해설: <보기>에서 전자의 산란을 일으키는 요인으로 '불순물, 결함, 그리고 온도에 따른 격자의 불규칙화'가 제시되었을 뿐, 불순물이나 결함에 의한 산란 자체가 온도가 낮아질수록 격렬해진다는 설명은 제시되지 않았다. 오히려 2문단의 마티센의 견해에 따르면 불순물이나 결함이 존재하는 실제 금속은 절대 영도에 가깝게 되더라도 전기 저항이 남아 있을 것이라고 하였을 뿐, 저온에서 산란이 '격렬해진다는' 추론은 <보기>와 지문 어디에서도 근거를 찾을 수 없다.

오답 해설:

- ① <보기>에서 고온일수록 격자 진동이 커져 전자 흐름이 방해받는다고 하였으므로, 온도를 낮추면 이러한 요인에 의한 전기 저항의 감소 여부에 대한 의문이 자연스럽게 제기된다. 이는 2문단의 "절대 영도에 가깝게 되었을 때 전기 저항이 어떻게 될지에 관심이 집중되었다"는 서술과 부합한다.
- ② 마티센은 불순물이나 결함이 있는 실제 금속에서 절대 영도에 가깝게 되더라도 전기 저항이 남아 있을 것이라고 보았으므로, 이는 <보기>의 '결함'과 '불순물'에 의한 전자 산란이 저온에서도 사라지지 않는다는 입장과 통한다.
- ③ 듀어는 불순물이나 결함의 영향이 없는 도체를 만들 수 있다고 보았으므로,

이는 <보기>의 결함과 불순물이 존재하지 않는 격자 구조를 구현할 수 있다는 입장에 해당한다.

④ 켈빈은 온도를 낮추면 도체 내의 전자들이 얼어붙어 움직일 수 없으므로 전기 저항이 오히려 커질 것이라고 보았는데, 이는 <보기>의 격자 진동 감소와는 별개로 전자 자체가 이동 능력을 잃는 과정이 저항 증가의 원인이라는 입장으로 볼 수 있다.

21. 정답: ⑤

정답 해설: 4문단에서 헬륨은 대기압하에서 삼중점을 갖지 않아 절대 온도 2.2K 아래로 내려가도 얼지 않고 액체 상태를 유지한다고 하였다. 따라서 절대 온도 2.1K의 액체 헬륨이 고체 상태로 전이되었다는 추론은 지문과 정면으로 어긋난다.

오답 해설:

- ① 5문단에서 절대 온도 2.2K 이하의 온도에서 액체 헬륨의 점성이 사라진다고 하였다. 2.1K는 이 영역에 해당하므로 점성을 잃은 상태이며, 이는 용기의 회전에 따라 움직이지 않는 현상으로 관측된다.
- ② 5문단에서 상전이 온도 위의 액체를 헬륨 I, 그 아래 온도에 존재하는 액체를 헬륨 II라고 부른다고 하였으므로, 2.2K 이상의 헬륨은 헬륨 I에 해당한다.
- ③ 5문단에서 저항 없이 흐를 수 있는 액체를 초유체라고 한다고 하였다. 압력 차이와 무관하게 일정한 흐름의 속도는 이러한 초유체의 특성으로 해석된다.
- ④ 5문단에서 액체 헬륨이 절대 온도 2.2K에서 상전이를 한다는 결론이 내려졌다고 하였으므로, 온도 경계를 두고 나타나는 실험 양상의 차이는 이 상전이와 관련된다.

22. 정답: ⑤

정답 해설: <보기>에서 ㉠은 최댓값 지점보다 약 0.5K 낮은 온도, ㉡는 최댓값 지점보다 약 0.3K 높은 온도에 위치한다고 하였으므로, 두 지점은 최댓값 지점으로부터 서로 다른 거리에 놓여 있다. 또한 5문단에서 상전이 온도 근방에서 비열

를 이룬다고 하였으므로 그래프가 비대칭적임을 알 수 있다. 따라서 두 지점에서 측정된 비열 값이 동일하다는 추론은 근거가 없다.

오답 해설:

- ① ㉠은 최댓값 지점보다 0.5K 낮은 약 1.7K에 위치하므로, 상전이 온도 아래 영역인 헬륨 II에 해당하며, 5문단에서 2.2K 이하에서 점성이 사라진다고 하였으므로 저항 없이 흐를 수 있는 상태이다.
- ② ㉡는 최댓값 지점보다 0.3K 높은 약 2.5K에 위치하므로 상전이 온도 위 영역인 헬륨 I에 해당하며, 일반적 액체로서 점성을 가진다.
- ③ ㉠과 ㉡ 사이에는 비열이 최댓값을 갖는 약 2.2K가 위치하며, 5문단에서 이 지점이 상전이 온도에 해당한다고 하였다.
- ④ 4문단에서 헬륨은 대기압하에서 절대 영도까지도 액체 상태를 유지한다고 하였으므로, ㉠과 ㉡ 모두 헬륨이 액체 상태로 존재하는 온도 구간에 해당한다.

23. 정답: ②

정답 해설: 4문단에 따르면 헬륨이 대기압하의 절대 영도에서도 액체 상태로 존재하는 것은 '매우 가벼운 질량에서 비롯된 큰 영점 운동'과 '비활성 기체로서의 약한 인력'이 결합한 결과이다. 기체 Y는 질량이 헬륨과 거의 동일하여 영점 운동의 크기는 유사할 것이나, 원자 사이에 헬륨보다 강한 인력이 작용하므로 이 영점 운동이 구속되어 고체로 전이될 가능성이 있다. 따라서 Y가 반드시 액체 상태를 유지한다고 단정하는 것은 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① 4문단에서 헬륨 원자가 매우 가벼워서 양자 역학적 효과가 크게 나타나 상대적으로 큰 영점 운동을 한다고 하였다. Y의 원자 질량이 헬륨과 거의 동일하므로 양자 역학적 효과와 영점 운동의 크기도 헬륨과 유사할 것이다.
- ③ 원자 사이의 인력이 강할수록 영점 운동을 구속하기 쉬워지므로, Y는 헬륨과 달리 대기압하에서 절대 영도에 가깝게 냉각되면 고체로 전이될 가능성이 있다.
- ④ 다른 모든 물질이 대기압하에서 삼중점을 갖는 것과 달리, 헬륨은 원자 사이의 인력이 약해 삼중점을 갖지 않는 예외적인 물질이다. Y는 인력이 강하므로 정상적인 상 전이가 가능하여 삼중점을 형성할 가능성이 상대적으로 높다.
- ⑤ 5문단에서 액체 헬륨의 물리량이 절대 온도 2.2K 근처에서 최댓값을 갖는 현상이 상전이와 관련된다는 결론이 내려졌다고 하였다. Y 또한 같은 온도에서 동일한 물리량 양상이 나타난다면, 상전이와 관련된 유사한 양상으로 해석할 수 있다.

(사려 복제형 — 유형 10 포섭)

24. 정답: ⑤

정답 해설: 1문단에서 "주변 환경과의 상호 작용이 커지면 에너지 준위 하나하나의 정확한 값은 더 이상 중요하지 않고, 에너지 준위가 불연속적이라는 사실도 큰 의미가 없게 된다"고 하였다. 따라서 거시적 물리계에서 양자 역학적 현상을 발견하려면 주변 환경과의 상호 작용을 작게 유지해야 하며, 이는 저온 조건을 통해 구현된다. 상호 작용을 크게 유지하는 조건이 필요하다는 진술은 지문의 논리와 정면으로 어긋난다.

오답 해설:

- ① 2문단에서 마티센은 도체의 저항값 중 일부가 도체 자체의 내재적 특성으로 결정된다고 보았으므로, 불순물이 전혀 없는 도체라 하더라도 내재적 특성에 의한 저항은 남을 가능성이 있다.
- ② 2문단에서 마티센은 불순물이나 결함이 있는 실제 금속에서 절대 영도에 가깝게 되더라도 전기 저항이 남아 있을 것이라고 보았다.
- ③ 3문단에서 오너스는 수은이 절대 온도 4.2K에서 전기 저항이 0으로 떨어지는 초전도 현상을 관측하였으며, 이는 마티센이 가정한 불순물 효과가 수은 선택을 통해 충분히 억제된 결과로 해석할 수 있다.
- ④ 4문단에서 액체 헬륨의 밀도와 비열 등의 물리량이 절대 온도 2.2K 근처에서 최댓값을 갖는다고 하였고, 5문단에서 이 지점이 상전이가 일어나는 온도라는 결론이 내려졌으므로, 이는 이 영역에서 헬륨의 상태에 특별한 변화가 일어나고 있다는 단서에 해당한다.

25. 정답: ⑤

정답 해설: ㉠ '점성'의 사전적 의미는 '차지고 끈끈한 성질'이다. 선지 ㉡의 뜻풀이는 '탄성(彈性)'의 사전적 의미에 해당하므로, ㉡의 사전적 의미로 적절하지 않다.

오답 해설:

- ① ㉠ '정립'의 사전적 의미는 '정하여 세움'이다.
- ② ㉡ '내재적'의 사전적 의미는 '어떤 사물이나 범위의 안에 들어 있는 것'이다.
- ③ ㉢ '융해'의 사전적 의미는 '고체를 열을 가했을 때 액체로 되는 현상'이다.
- ④ ㉣ '구속'의 사전적 의미는 '행동이나 의사의 자유를 제한하거나 속박함'이다.